

Întrebarea 509

Rezolvare

Verificăm complexitatea pentru:

$$a^b \bmod c,$$

unde $a, b, c \in \mathbb{N}$. Vom nota cu n_a, n_b, n_c lungimile parametrilor în biți:

$$n_a = \lceil \log_2 a \rceil, \quad n_b = \lceil \log_2 b \rceil, \quad n_c = \lceil \log_2 c \rceil.$$

1. Exponentiere directă

```
1 def exp(a, b, c):
2     rezultat = 1
3     for _ in range(b):
4         rezultat = (rezultat * a) % c
5     return rezultat
```

- Considerăm rezultat și a după reducerea modulo c . Asta înseamnă că ambele au cel mult n_c biți. Costul operației de înmulțire este $O(n_c^2)$.
- Produsul a două numere de maxim n_c biți va avea maxim $2n_c$ biți. Așadar împărțirea acestui produs modulo c va avea costul $O(n_c^2)$.
- La un pas în range operația va avea costul $O(n_c^2) + O(n_c^2) = O(n_c^2)$. Dar noi facem b astfel de operații, conform range-ului. Deci costul total este $O(bn_c^2)$. Dar $b \approx 2^{n_b}$. Așadar complexitatea totală este: $O(2^{n_b} n_c^2)$

Metoda directă devine inefficientă pentru valori mari.

2. Exponentiere modulară

```
1 rezultat = 1
2 a = a % c
3 while b > 0:
4     if b % 2 == 1:
5         rezultat = (rezultat * a) % c
6     a = (a * a) % c
7     b = b // 2
```

- Considerăm rezultat și a după reducerea inițială modulo c . Astfel, ambele au cel mult n_c biți. Costul unei înmulțiri între două numere de n_c biți este $O(n_c^2)$.
- La fiecare pas (pentru fiecare bit al lui b):
 - Dacă bitul este 1, înmulțim rezultat * a și reducem modulo c . Produsul are maxim $2n_c$ biți $\rightarrow$ reducerea modulo c are cost $O(n_c^2)$. Deci total per înmulțire = $O(n_c^2) + O(n_c^2) = O(n_c^2)$.

- Ridicarea lui a la pătrat modulo c are același cost: $O(n_c^2)$.
- Numărul de pași = numărul de biți ai lui b , adică $n_b = \lceil \log_2 b \rceil$. Fiecare pas efectuează aproximativ 2 operații modulo c , deci costul pe pas = $O(n_c^2)$.
- Prin urmare, complexitatea totală a algoritmului este: $O(n_b \cdot n_c^2)$

Observăm că exponențierea modulară este mai eficientă decât exponențierea directă.